

PERÍODO 1 · HISTORIA DE LA TÉCNICA

9^o

La rueda y el agua — máquinas simples del campo colombiano

Guía 2-9-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Análisis dibujado de 3 máquinas simples cotidianas (trapiche, noria/molino, polea) explicando qué hacen, cómo y por qué se diseñaron así

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: La rueda y el agua — máquinas simples del campo colombiano

Saber ancestral

El **trapiche** del Valle del Cauca exprime caña con una rueda y dos rodillos: el animal o el motor empuja, los rodillos aplastan, el jugo cae. La **noria** del campo subía agua de pozos profundos con baldes pegados a una rueda que giraba con la corriente del río o un buey caminando. El **molino de agua** del Pacífico aprovechaba el desnivel de un arroyo para mover una piedra que molía maíz o café. Tres ejemplos de máquinas simples *ingeniosas* que existían siglos antes de la electricidad.

Saber contemporáneo

Las máquinas modernas que usas todos los días — la bicicleta, el destornillador, la rueda de tu maleta, la palanca de un descorchador — son combinaciones de las mismas **seis máquinas simples** que los pueblos resolvieron hace miles de años: **palanca, rueda, polea, plano inclinado, cuña y tornillo**. La física detrás no ha cambiado. Lo que cambia son los materiales (madera/hierro/plástico), la escala (humano/industrial), y la fuente de energía (animal/agua/electricidad).

Pregunta-puente

¿Qué hace que una máquina simple del campo colombiano siga funcionando hoy con la misma eficiencia que cuando se inventó? ¿Y qué pierde una máquina moderna cuando deja de funcionar sin electricidad?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** las 6 máquinas simples y dar 1 ejemplo cotidiano de cada una; (2) **analizar** 3 máquinas simples reales del campo colombiano (trapiche, noria, polea) descomponiéndolas en sus partes; (3) **explicar** por qué siguen funcionando aunque parezcan “atrasadas”; (4) **crear** un dibujo analítico de 3 máquinas con sus piezas etiquetadas.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Análisis crítico de la historia de la tecnología y su impacto social (MEN, T&I)
Referentes	Dussel (técnica situada) · Estoicismo (téchne del cuerpo) · Floridi (infoesfera)
Producto final	Análisis dibujado de 3 máquinas simples cotidianas (trapiche, noria/molino, polea) explicando qué hacen, cómo y por qué se diseñaron así

→ Antes de empezar, mira el viaje completo. La sesión 1 te dio una definición de técnica; hoy bajamos a ejemplos concretos — las máquinas más antiguas del campo colombiano. Verás que “simple” no significa “primitivo”.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de hablar de física de máquinas, vamos a mirar las máquinas que están alrededor tuyo: en la cocina, en la calle, en la bicicleta. Cada una tiene una de las 6 máquinas simples adentro. Entrenar el ojo es el primer paso.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Las 6 máquinas simples en tu entorno (15 min · individual). Sin moverte mucho, encuentra UN ejemplo cotidiano de cada una de las 6 máquinas simples: **palanca, rueda, polea, plano inclinado, cuña, tornillo**. Pueden ser de tu casa, mochila, calle, bicicleta. Para cada una: ¿qué hace y cómo multiplica tu fuerza?

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Encontré 6 ejemplos, uno de cada máquina simple.
- ☐ Para cada ejemplo identifiqué qué fuerza multiplica o cambia de dirección.
- ☐ Al menos uno de mis 6 ejemplos viene del campo colombiano o de un oficio tradicional.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Las 6 máquinas simples a mi alrededor». **Formato:** tabla de 3 columnas (Máquina simple | Ejemplo cotidiano | Qué fuerza multiplica/cambia), 6 filas. **Sabes que terminaste cuando** cada ejemplo es concreto (no “rueda” sino “rueda de mi maleta de viaje”), y al menos uno viene del campo o de un oficio tradicional.

→ Ya viste máquinas simples en tu entorno. Ahora vamos a entender los **tres elementos físicos** que comparten todas: fuerza aplicada, ventaja mecánica, y trabajo realizado. Esa terna explica por qué un trapiche multiplica la fuerza humana sin gastar más energía.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Toda máquina simple comparte 3 elementos físicos. Vamos a descomponerlos con los pilares del pensamiento computacional para que sepas qué buscar al analizar cualquier máquina.

- 1 Una máquina simple se descompone en 3 elementos: (1) **fuerza aplicada** (la que tú o el animal o el agua entregan), (2) **ventaja mecánica** (la relación que multiplica esa fuerza o cambia su dirección), (3) **trabajo realizado** (lo que sale — jugo extraído, agua subida, peso levantado).
- 2 Toda máquina simple sigue el patrón “**ganancia con costo**”: ganas fuerza pero pierdes distancia (o al revés). Un trapiche multiplica la fuerza del buey pero el buey debe caminar muchas vueltas. Una polea simple solo cambia la dirección pero no multiplica nada. No hay máquina simple gratis.
- 3 Lo esencial de una máquina simple cabe en una pregunta: *¿qué multiplica y qué pide a cambio?*. Si no puedes contestar las dos partes, todavía no la has entendido.
- 4 Pasos para analizar cualquier máquina: (1) ¿quién aplica la fuerza?; (2) ¿qué máquina simple opera adentro (cuál de las 6)?; (3) ¿qué multiplica (fuerza, velocidad, dirección)?; (4) ¿qué pide a cambio (distancia, vueltas, energía)?

Anatomía de una máquina simple

Fuerza entrada: ¿quién aplica el esfuerzo (mano, buey, agua, motor)?

Mecanismo: ¿qué máquina simple?

Ventaja mecánica: ¿multiplica fuerza o velocidad?

Trabajo salida: ¿qué se logra (mover, levantar, exprimir)?

Costo: ¿qué pide a cambio (distancia, tiempo, energía adicional)?

Errores comunes y su corrección

- (1) Pensar que “máquina simple” significa pequeña — un trapiche es máquina simple aunque sea enorme.
- (2) Confundir máquina simple con máquina compleja — la bicicleta combina varias.
- (3) Creer que las máquinas modernas son “mejores” — a veces sí, a veces solo más caras o más dependientes.
- (4) Olvidar el costo: toda ganancia mecánica tiene contrapartida.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EVALÚA). Título: «Actividad 2 — Cuál de las 3 máquinas tradicionales es la más eficiente». **Formato:** 3 fichas, una por máquina (trapiche, noria/molino, polea), cada una con los 5 elementos de la anatomía (fuerza entrada, mecanismo, ventaja, trabajo salida, costo). **Veredicto razonado (4-5 líneas):** comparando las 3, ¿cuál te parece la más eficiente respecto al esfuerzo humano que ahorra? ¿Y cuál la más sostenible para usarse hoy en una finca del Valle? Justifica cada juicio con 2 criterios distintos. **Sabes que terminaste cuando** tu veredicto distingue *eficiencia técnica* de *viabilidad cultural* — no siempre coinciden.

→ Tienes el vocabulario. Toca producir: 3 dibujos analíticos de máquinas reales del campo — trapiche, noria/molino, polea — con sus piezas etiquetadas y la explicación de qué máquina simple opera detrás.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · CREA — 3 dibujos analíticos de máquinas reales (30 min · individual). Hora de dibujar. Vas a hacer 3 dibujos a mano de máquinas simples reales del campo colombiano, con sus piezas etiquetadas y la máquina simple que opera adentro nombrada explícitamente.

- 1 Cada dibujo se descompone en 4 capas: (1) el dibujo a mano del objeto completo, (2) flechas que señalan las piezas clave, (3) etiquetas que nombran cada pieza, (4) un cuadro abajo con la máquina simple identificada (de las 6).
- 2 Sigue el patrón “mirar antes de dibujar”: si nunca has visto un trapiche real (o en foto), búscalo en internet 30 segundos antes de dibujar. Si dibujas de memoria sin ver, tu dibujo será simbólico, no técnico.
- 3 Cada dibujo expresa una sola idea principal: cuál máquina simple hace el trabajo. Si tu dibujo está lleno de detalles decorativos (gente, animales, paisaje) pero no se ve la rueda o la palanca, no sirve como análisis técnico.
- 4 Algoritmo: (1) busca foto de la máquina; (2) dibújala a mano (5 min, no precisión, claridad); (3) marca con flechas las 4-6 piezas principales; (4) etiquétalas; (5) escribe abajo: “Máquina simple identificada: ____” y “Por qué: ____”.

Checklist antes de cerrar los 3 dibujos

- ☐ 3 dibujos a mano (trapiche + noria/molino + polea) en páginas separadas o agrupadas.
- ☐ Cada uno con al menos 4 piezas etiquetadas (no “cosa redonda”).
- ☐ Cada uno identifica explícitamente cuál máquina simple opera (de las 6).

- ☐ Cada uno justifica en 1 frase *por qué* es esa máquina simple.
- ☐ Cero copias de imágenes pegadas — todo a mano.

Plantilla de trabajo

Dibujo 1 · Trapiche. *Dibujo + piezas + máquina simple identificada + justificación.*

Dibujo 2 · Noria o molino. *Lo mismo.*

Dibujo 3 · Polea. *Lo mismo, puede ser de un pozo, una grúa o una persiana.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — 3 máquinas simples dibujadas».

Formato: 3 dibujos a mano con etiquetas + cuadro de identificación + justificación. **Extensión:** una página por dibujo, total tres páginas. **Sabes que terminaste cuando** cualquier compañero puede mirar tu dibujo y decir, sin que le expliques, cuál máquina simple opera adentro.

→ *Lo que sigue es el resumen de qué entregas hoy: 3 dibujos con análisis. El criterio principal: que cada dibujo identifique CUÁL de las 6 máquinas simples es y por qué.*

Producto de la sesión

3 dibujos analíticos de máquinas simples colombianas con piezas etiquetadas.

Criterios de calidad

(1) 3 dibujos a mano (trapiche + noria/molino + polea). (2) Cada dibujo tiene al menos 4 piezas etiquetadas con nombres concretos. (3) Cada dibujo identifica explícitamente cuál de las 6 máquinas simples opera. (4) Cada dibujo justifica esa identificación en 1 frase. (5) Un compañero puede leer los dibujos sin explicación adicional.

→ *Antes de cerrar, mira las máquinas simples desde las cinco dimensiones humanas. ¿Por qué siguen vivas? ¿Qué del Valle, del Pacífico, del campo colombiano se nombra cuando las dibujas?*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Y para terminar, tres voces sobre las máquinas. Dussel sobre las tecnologías “descartadas” por la modernidad, Marco Aurelio sobre la elegancia del diseño que dura, Floridi sobre las máquinas que funcionan sin pedirle nada al planeta.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

Lo que la modernidad llama “atrasado” suele ser lo que el planeta puede sostener.

— formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.

El trapiche, la noria y el molino de agua existen hace siglos porque funcionan sin petróleo, sin chips, sin actualización de software. La modernidad los descartó como “obsoletos”, pero la crisis climática los está revaluando: tecnologías que aprovechan agua, viento y animal son hoy modelos de sostenibilidad. Dussel diría: lo descartado del sur es lo que el norte ahora necesita aprender.

¿Qué tecnologías locales del Valle, el Pacífico o el campo colombiano consideré “atrasadas” sin haberlas mirado bien? ¿Cuáles funcionan hoy mejor que sus reemplazos modernos?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

Lo que está bien hecho con poco material durará más que lo hecho con mucho material y poco diseño.

— formulación de esta guía, al modo de Marco Aurelio. No es una cita textual.

Una polea bien diseñada en madera dura siglos. Un mecanismo electrónico mal diseñado dura años. La elegancia estoica del diseño no está en cuánto material usas — está en cuán

ajustado está cada parte a su función. El trapiche del Valle es una clase de elegancia técnica que muchos diseños modernos no alcanzan.

¿De los objetos técnicos que uso, cuáles están bien diseñados (durarán) y cuáles están sobrediseñados (se romperán pronto)? ¿Qué de mi cotidianidad envejecerá bien?

Floridi · lente de la infoesfera

Una tecnología que no pide al planeta más de lo que devuelve es una tecnología ética por diseño.

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

Las máquinas simples del campo — trapiche con buey, noria con agua, molino con corriente — son éticas por diseño: aprovechan fuerzas que el planeta ya ofrece gratis. La infoesfera moderna se basa en máquinas complejas que consumen electricidad masiva. Floridi nos invita a preguntar: ¿qué tecnologías del pasado siguen siendo más éticas que sus reemplazos digitales?

¿Qué tecnología que uso a diario depende de fuentes de energía que dañan el planeta? ¿Y qué tecnología más antigua resolvería lo mismo con menos costo ambiental?

Nota para el docente. Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima semana. Cada vez que veas una máquina cotidiana, pregúntate: “¿cuál de las 6 máquinas simples opera adentro?” (bicicleta, tijeras, descorchador, persiana, ascensor, escalera mecánica). Anota 5 ejemplos durante la semana. El próximo lunes traemos la lista al aula y comparamos — es asombroso cuántas máquinas simples están escondidas en lo moderno.